



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых
интеллектуальных систем

Кафедра
компьютерных систем управления

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил
студент гр. АДБ-23-06:

(дата)

(подпись)

Чен А.И.

Проверил
к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026 г.

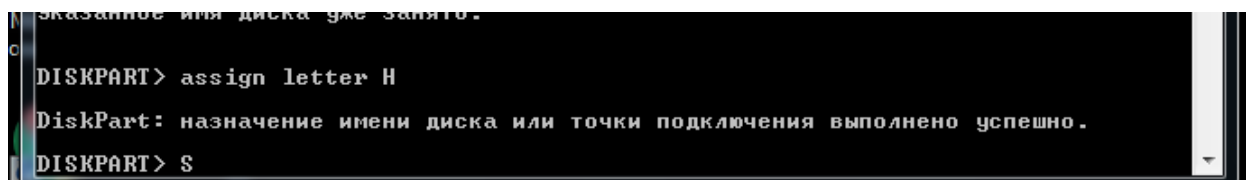
1 задание:

Смотрим перечисление всех физических дисков и томов



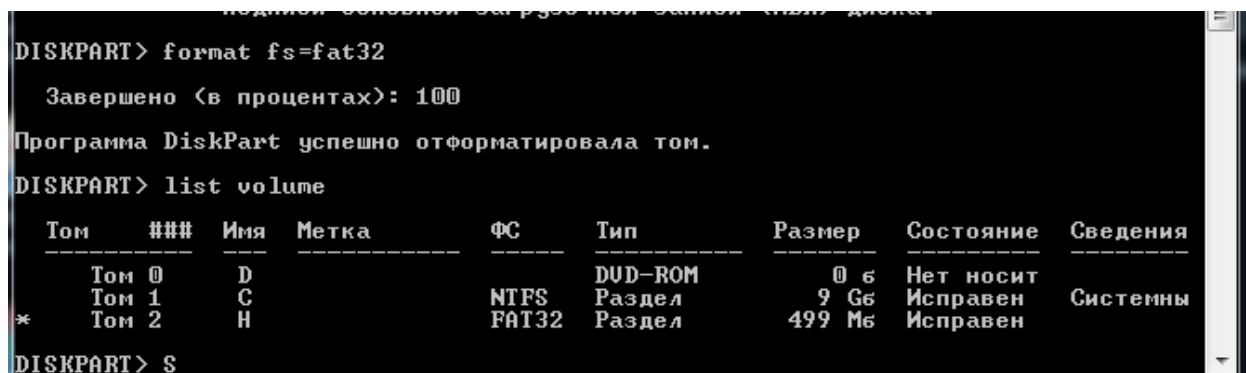
2 задание:

Установим имя тому:



3 задание:

Отформатируем раздел:



```
DISKPART> format fs=ntfs
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

```
DISKPART> ss
```

4 задание:

Разбиваем диск H на диски по 300 и 200 мб:

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

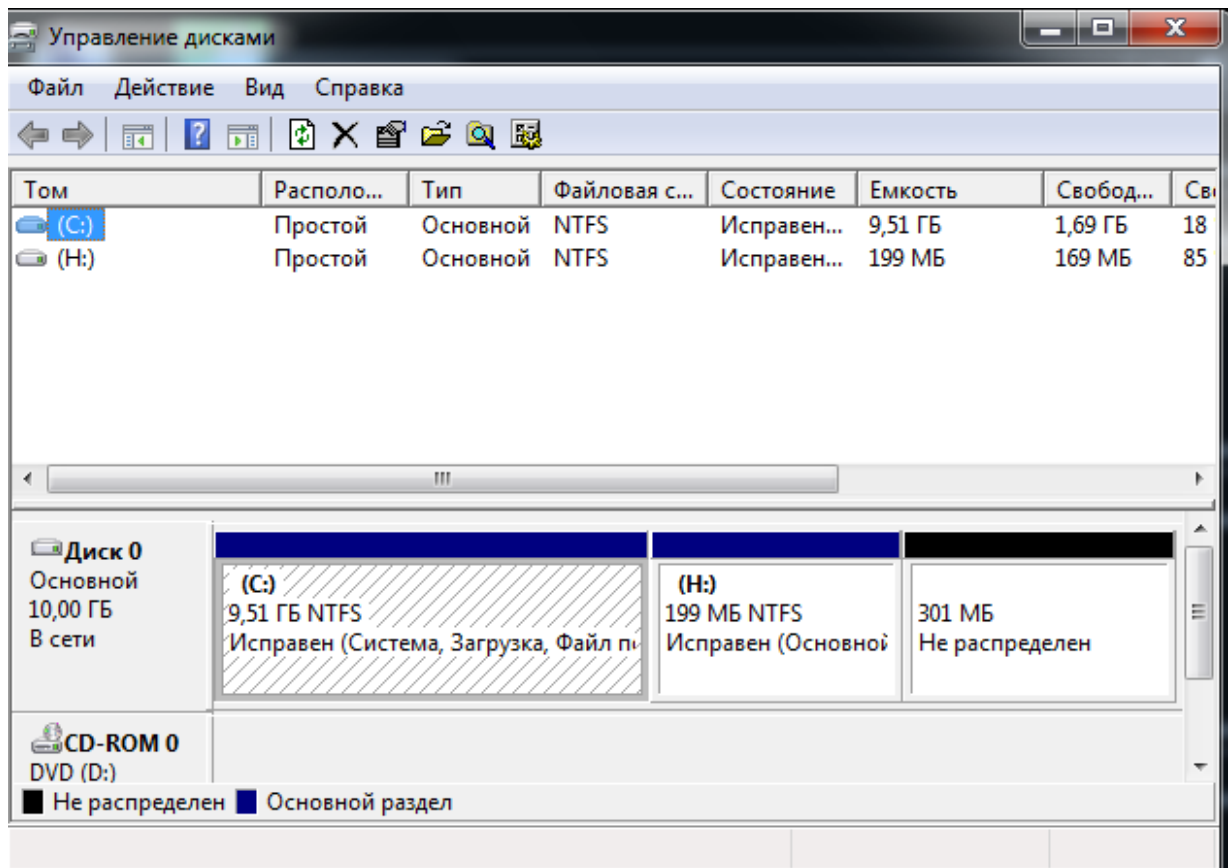
```
DISKPART> shrink desired = 200
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 200 Мбайт
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	299 Мб	Исправен	

```
DISKPART> shrink desired = 100
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 100 Мбайт
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	199 Мб	Исправен	

```
DISKPART> _
```



```
DISKPART> list disk

Диск ### Состояние      Размер  Свободно  Лин  GPT
-----
* Диск 0  В сети              10 Гбайт  301 Мбайт
```

Создаем новый том из свободной памяти и форматируем в нужный фс:

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> list volume

Том   ###  Имя  Метка      ФС    Тип          Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0   D    DUD-ROM  0 Б      Нет носит
Том 1   C    NTFS     9 Гб     Исправен  Системны
Том 2   H    NTFS     199 Мб   Исправен
Том 3   RAW  Раздел   301 Мб   Исправен

DISKPART> S_
```

```
DISKPART> format fs=ntfs

Завершено <в процентах>: 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> assign letter= 1

Для этой команды указаны недопустимые аргументы.
Чтобы получить дополнительные сведения о данной команде, введите HELP ASSIGN

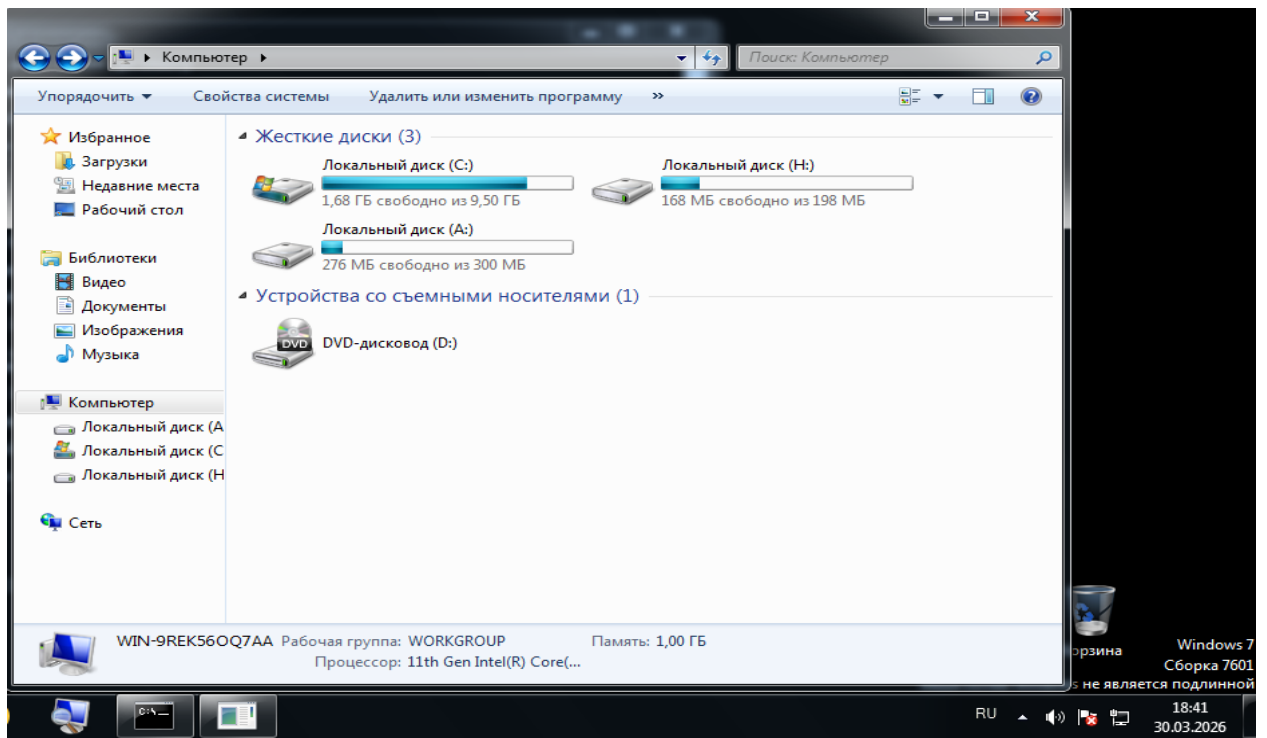
DISKPART> assign letter=A

DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> list volume

Том   ###  Имя  Метка      ФС    Тип          Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0   D    DUD-ROM  0 Б      Нет носит
Том 1   C    NTFS     9 Гб     Исправен  Системны
Том 2   H    NTFS     199 Мб   Исправен
Том 3   A    NTFS     301 Мб   Исправен

DISKPART> S_
```



5 задание:

Возвращаем все как было:

```
DISKPART> list part

Раздел    ###  Тип              Размер    Смещение
-----
Раздел 1   1     Основной         9 Гб      1024 Кб
Раздел 2   2     Основной        199 Мб      9 Гб
* Раздел 3  3     Основной        301 Мб      9 Гб

DISKPART> delete vol

DiskPart: том успешно удален.

DISKPART> list part

Раздел    ###  Тип              Размер    Смещение
-----
Раздел 1   1     Основной         9 Гб      1024 Кб
Раздел 2   2     Основной        199 Мб      9 Гб

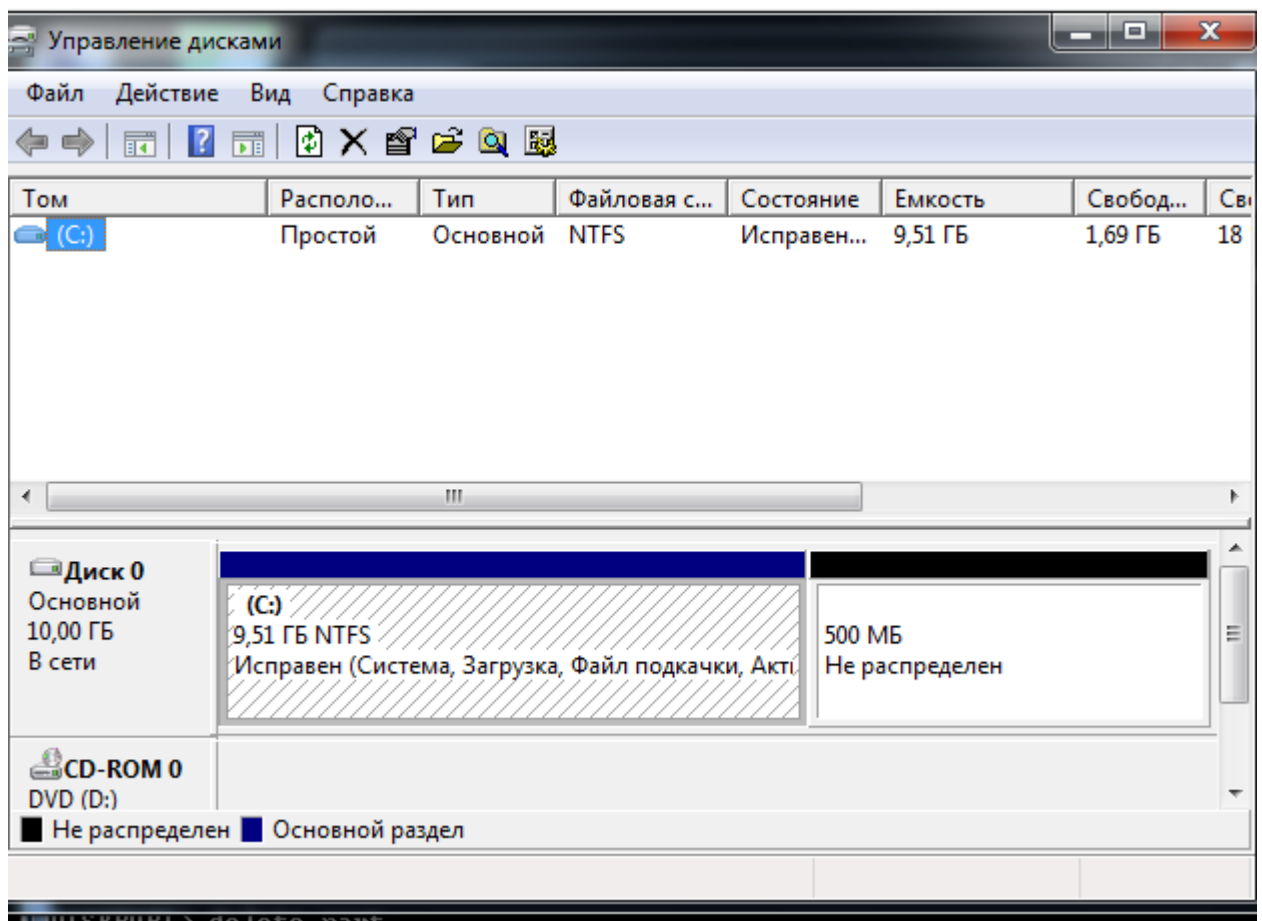
DISKPART> select part 2

Выбран раздел 2.

DISKPART> delete part

DiskPart: выбранный раздел успешно удален.

DISKPART> s
```



Создадим новый том:

```

DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> list partition
    Раздел    ###    Тип
-----
Раздел 1     1      Основной
* Раздел 2     2      Основной
    Размер    Смещение
-----
Раздел 1     9 Гб    1024 Кб
* Раздел 2     500 Мб    9 Гб
DISKPART> format fs=ntfs
    Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter = E
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume
    Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
Том 0     0      DUD-ROM
* Том 1     1      C      NTFS    Раздел    9 Гб    Исправен    Системны
Том 2     2      E      NTFS    Раздел    500 Мб    Исправен
DISKPART> S_
  
```

6 задание:

Сделаем раздел с загрузчиком неактивным:

```
DISKPART> list part
```

Раздел	###	Тип	Размер	Смещение
Раздел 1		Основной	9 Gб	1024 Kб
* Раздел 2		Основной	500 Mб	9 Gб

```
DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.
DISKPART> detail part
```

Раздел 1
 Тип : 07
 Скрытый: Нет
 Активный: Да
 Смещение в байтах: 1048576

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
* Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Gб	Исправен	Системны

```
DISKPART>
```

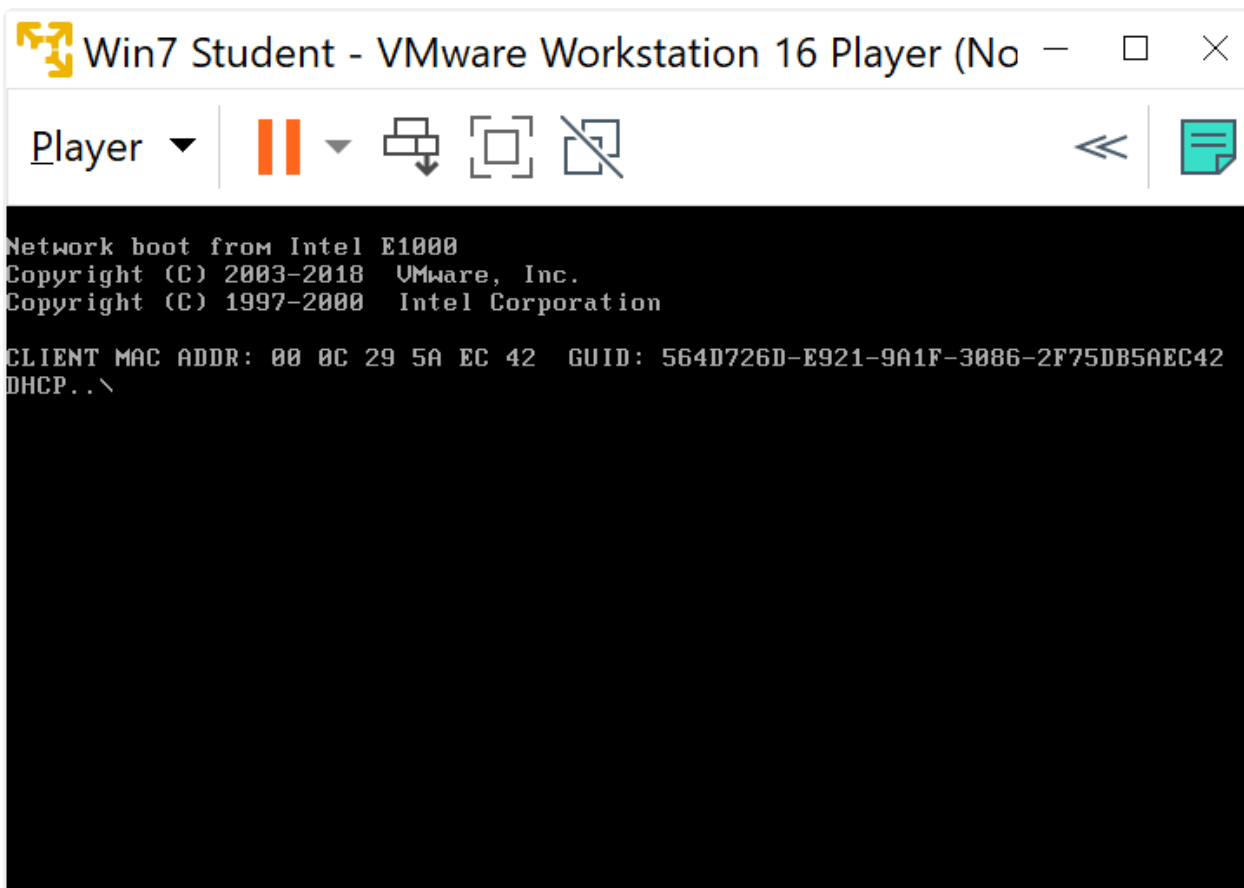
```
DISKPART> inactive
Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.
DISKPART> detail part
```

Раздел 1
 Тип : 07
 Скрытый: Нет
 Активный: Нет
 Смещение в байтах: 1048576

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
* Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Gб	Исправен	Системны

```
DISKPART>
```

Перезагружаем виртуальную машину и видим, что в таблице разделов нет активного раздела, где должен располагаться загрузчик и ОС не запускается.



Сделаем раздел с загрузчиком снова активным:


```
DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной    9 Gб    1024 Kб
Раздел 2    Основной    500 Mб    9 Gб

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен

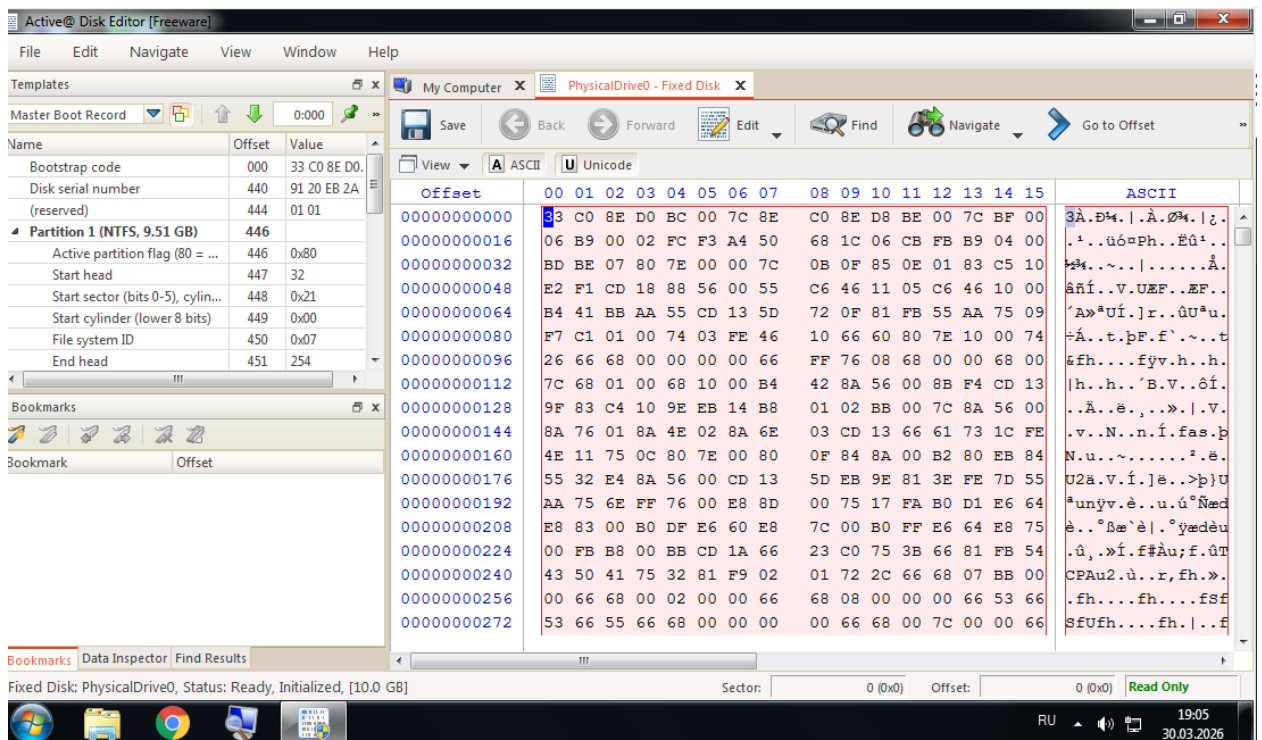
DISKPART> active
DiskPart: раздел помечен как активный.
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен
```

7 задание:

Сломаем загрузчик



После смены boot когда перезагружаем машину и видим что загрузчик не работает и система начинает грузить iso образ

```
Администратор: X:\windows\system32\cmd.exe - diskpart

повторная синхронизация зеркальных томов и томов RAID5 с
устаревшим плексом или данными четности.
REM          - Не выполняет никаких действий. Используется для комментирования сценариев.
REMOVE       - Удаление имени диска или точки подключения.
REPAIR       - Восстановление тома RAID-5 с отказавшим участником.
RESCAN      - Поиск дисков и томов на компьютере.
RETAIN      - Размещение служебного раздела на простом томе.
SAN         - Отображение или установка политики SAN для текущей загруженной ОС.

SELECT      - Установка фокуса на объект.
SETID       - Изменение типа раздела.
SHRINK      - Уменьшение размера выбранного тома.
UNIQUEID    - Отображение или установка кода таблицы разделов GUID (GPT) или подписи основной загрузочной записи (MBR) диска.

DISKPART> list vol

   Том   ###  Имя  Метка          ФС      Тип          Размер  Состояние  Сведения
-----
   Том 0      E   GSP1RMCPRUO  UDF     DVD-ROM     2213 Мб  Исправен
   Том 1      C              NTFS     Раздел        9 Гб  Исправен
   Том 2      D              NTFS     Раздел     500 Мб  Исправен

DISKPART>
```

```
Администратор: X:\windows\system32\cmd.exe

bootsect </help|/nt60|/nt52> {SYS:ALL|<DriveLetter>:} [/force] [/mbr]

Boot sector restoration tool

Bootsect.exe updates the master boot code for hard disk partitions in order to
switch between BOOTMGR and NTLDR. You can use this tool to restore the boot
sector on your computer.

Run "bootsect /help" for detailed usage instructions.

X:\Sources>bootsect /nt60 c: /mbr
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

C: <\\?\Volume{3dbe85c8-2c53-11f1-bcae-806e6f6e6963}>

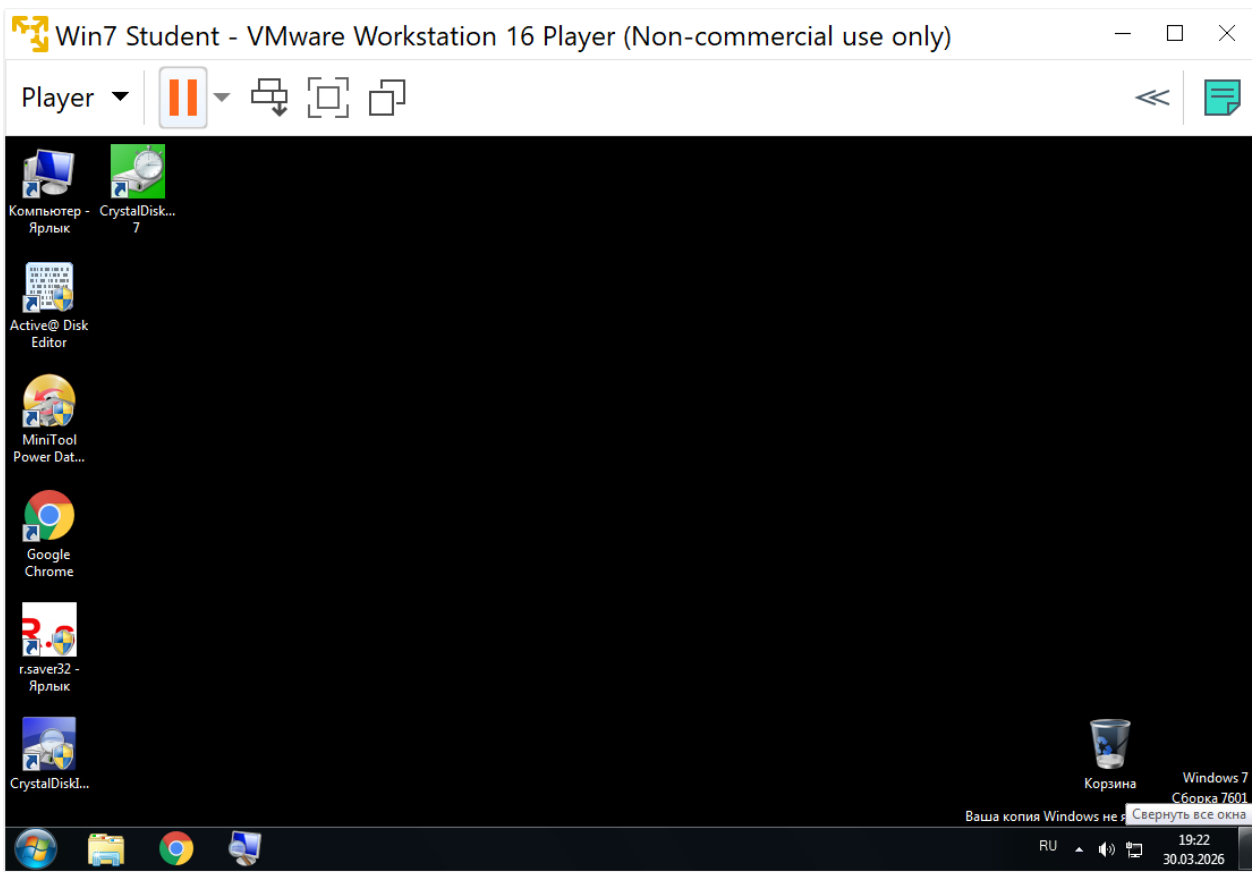
    Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

\\?\PhysicalDrive0

    Successfully updated disk bootcode.

Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

X:\Sources>
```



Загрузчик восстановился система заработала

Основы работы с командной строкой Windows

Создаем txt файл и прописываем следующие строки для создания папок

```
skript.txt – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
echo off
rem create new catalog
md firstcat
rem go to into new catalog
cd firstcat
md secondcat
cd secondcat
md thirdcat
rem this need for pause of programm
pause
```

Меняем формат .txt на .bat

firstcat	31.03.2026 3:49	Папка с
skript.bat	31.03.2026 3:49	Пакетн

firstcat ▼ ↺ Поиск

Имя

Дата изменения

secondcat

31.03.2026 3:49

firstcat > secondcat > ▼ ↺ Поиск в:

Имя

Дата изменения

thirdcat

31.03.2026 3:49

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>echo off
Подпапка или файл firstcat уже существует.
Подпапка или файл secondcat уже существует.
Подпапка или файл thirdcat уже существует.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

При повторном запуске ничего не работает т.к. папки уже существуют

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>rem create new catalog

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>md firstcat
Подпапка или файл firstcat уже существует.

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>rem go to into new catalog

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>cd firstcat

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat>md secondcat
Подпапка или файл secondcat уже существует.

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat>cd secondcat

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat\secondcat>md thirdcat
Подпапка или файл thirdcat уже существует.

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat\secondcat>rem this need for pause of programm

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat\secondcat>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

вся последовательность работы скрипта, если убрать команду echo off

Если же убрать команду pause консоль сразу же закроется

Теперь, создадим скрипт для удаления папок

```
delskript.bat – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка

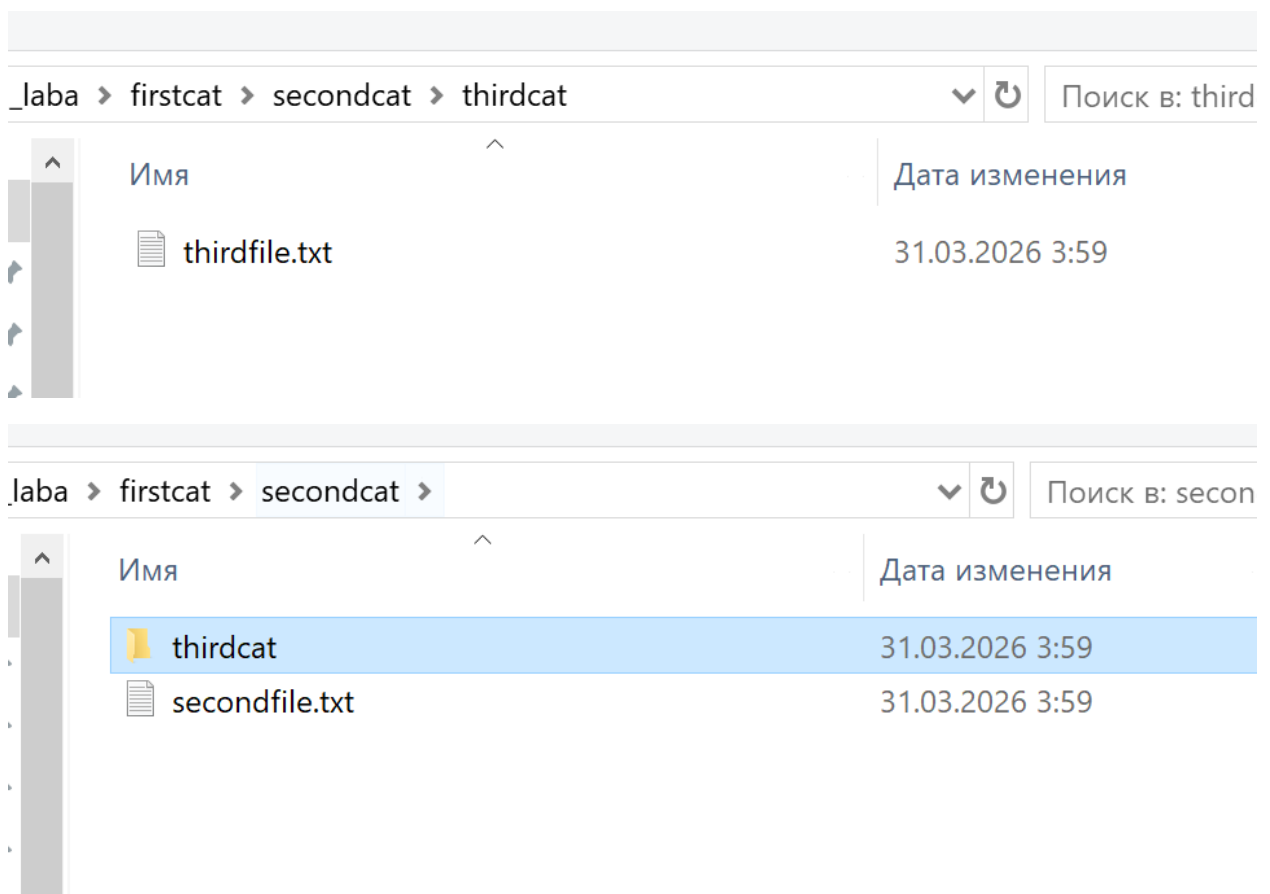
echo off
cd firstcat
cd secondcat
rd thirdcat
cd..
rd secondcat
cd..
rd firstcat
pause
```

Стр 9, столб 6 100% Windows (CRLF) UTF-8

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>echo off
Системе не удастся найти указанный путь.
Системе не удастся найти указанный путь.
Не удастся найти указанный файл.
Не удастся найти указанный файл.
Не удастся найти указанный файл.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Создадим скрипт для добавления файлов в папки



firstcat >		Поиск в: f
Имя	Дата изменения	
 secondcat	31.03.2026 3:59	
 firstfile.txt	31.03.2026 3:59	

```
*addfileskript.txt – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
echo off
rem go to into firstcat
cd firstcat
rem create firstfile
echo > firstfile.txt
rem go to into secondcat
cd secondcat
rem create secondfile
echo > secondfile.txt
rem go to into secondcat
cd thirdcat
rem create thirdfile
echo > thirdfile.txt
pause
```

Скрипт для удаления файлов в папках:



*delfileskript.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

echo off

del thirdcat /S /Q /F

del secondcat /S /Q /F

del firstcat /S /Q /F

pause

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>echo off

Удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat\firstfile.txt

Удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat\secondcat\secondfile.txt

Удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\firstcat\secondcat\thirdcat\thirdfile.txt

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

Создаем те же скрипты, но с другими папками и файлами:



skript.bat – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
echo off
rem create new catalog
md Chen
rem go to into new catalog
cd Chen
md Alexey
cd Alexey
md Ir-Manovich
rem this need for pause of programm
pause
```



addfileskript.bat – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
echo off
rem go to into Chen
cd Chen
rem create laba_2
echo > 0123.txt
rem go to into Alexey
cd Alexey
rem create secondfile
echo > secondfile.txt
rem go to into secondcat
cd Ir-Manovich
rem create sun
echo > sun.txt
pause
```

Chen > Alexey > Ir-Manovich	
Имя	Дата из
 sun.txt	31.03.20

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba>echo off
удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\Chen\0123.txt
удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\Chen\Alexey\secondfile.txt
удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_laba\Chen\Alexey\Ir-Manovich\sun.txt
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Скрипт, который делает все сразу:



*skript.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
echo off
rem create new catalog
md Chen
rem go to into new catalog
cd Chen
md Alexey
cd Alexey
md Ir-Manovich
rem this need for pause of programm
cd..
cd..
pause
echo off
rem go to into Chen
cd Chen
rem create bithday
echo > 28112005.txt
cd Alexey
cd Ir-Manovich
rem create num
echo > xiaomi.txt
cd..
cd..
cd..
pause
echo off
cd Chen
cd Alexey
rd Ir-Manovich
cd..
rd Alexey
cd ..
rd Chen
pause
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_1aba>echo off
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_1aba\Chen\28112005.txt
Удален файл - C:\Users\Алексей Чен\Desktop\ОСПО лабы\2_1aba\Chen\Alexey\Ir-Manovich\xiaomi.txt
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```